

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)»**

МАТЕМАТИКА

Квадратные корни

Задание №4 для 8-х классов

(2013 – 2014 учебный год)



г. Долгопрудный, 2013

Составитель: Т.Х. Яковлева, старший преподаватель кафедры высшей математики МФТИ.

Математика: задание №4 для 8-х классов (2013 – 2014 учебный год), 2013, 22 с.

Дата отправления заданий по физике и математике – 10 марта 2014 г.

Составитель:

Яковлева Тамара Харитоновна

Подписано 20.12.13. Формат 60×90 1/16.

Бумага типографская. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,44.

Уч.-изд. л. 1,28. Тираж 400. Заказ №36-з.

Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)

ООО «Печатный салон ШАНС»

Институтский пер., 9, г. Долгопрудный, Московская обл., 141700.

ЗФТШ, тел./факс (495) 408-51-45 – **заочное отделение.**

тел./факс (498) 744-6 3-51 – **очно-заочное отделение,**

тел. (498) 744-65-83 – **очное отделение.**

e-mail: zftsh@mail.mipt.ru

Наш сайт: www.school.mipt.ru

© ЗФТШ, 2014

Введение

Дорогие ребята!

Вы получили очередное задание по математике. В этом задании мы знакомим вас с важным математическим понятием – арифметическим квадратным корнем. Постарайтесь хорошо справиться с этим заданием. Оно подготовит вас к решению следующего задания, в котором мы рассмотрим квадратные уравнения.

§1. Определение арифметического квадратного корня

Рассмотрим простейшую задачу. Пусть площадь квадрата равна 25. Требуется определить сторону квадрата. Если сторона квадрата равна x , то для нахождения длин сторон квадрата получаем уравнение $x^2 = 25$. Этому уравнению удовлетворяют два числа: 5 и -5 . Эти числа называют квадратными корнями числа 25. Заметим, что один корень является положительным, а второй корень является отрицательным числом.

Арифметическим квадратным корнем из числа a называется неотрицательное число, квадрат которого равен a .

Обозначают арифметический квадратный корень так: $\sqrt{a}$.

Например, $\sqrt{64} = 8$; $\sqrt{1,44} = 1,2$; $\sqrt{0} = 0$.

Равенство $\sqrt{a} = b$ является верным, если выполняются два условия:

1) $b \geq 0$ и 2) $b^2 = a$.

При $a < 0$ выражение $\sqrt{a}$ не имеет смысла, т. к. квадрат любого числа – число неотрицательное. Поэтому выражения $\sqrt{-49}$ и $\sqrt{-3,5}$ не имеют смысла.

Из определения арифметического корня следует, что если $\sqrt{a}$ имеет смысл, то $(\sqrt{a})^2 = a$ и $\sqrt{a^2} = |a|$.

Докажем, что, действительно, $\sqrt{a^2} = |a|$. Если $a \geq 0$, то из определения арифметического корня следует, что $\sqrt{a^2} = |a|$.

Если же $a < 0$, то $-a > 0$ и $(-a)^2 = a^2$. Таким образом, арифметический корень $\sqrt{a^2}$ равен a , если $a \geq 0$ и равен $(-a)$, если $a < 0$, т. е. $\sqrt{a^2} = |a|$.

Пример 1. Найдите значение выражения:

а) $2\sqrt{12,25} - 0,1 \cdot \sqrt{0,25}$; б) $\sqrt{(-9)^2}$; в) $\sqrt{-16,2}$.

а) Из определения арифметического корня следует, что $\sqrt{12,25} = 3,5$, т. к. $3,5 > 0$ и $3,5^2 = 12,25$; $\sqrt{0,25} = 0,5$, т. к. $0,5 > 0$ и $0,5^2 = 0,25$. Получаем: $2 \cdot 3,5 - 0,1 \cdot 0,5 = 7 - 0,05 = 6,95$.

б) $\sqrt{(-9)^2} = 9$, т. к. $\sqrt{(-9)^2} = |-9| = 9$.

в) Данное выражение не имеет смысла, т. к. квадрат любого числа является неотрицательным числом.

Пример 2. При каких x имеет смысл выражение:

а) $\frac{3x}{\sqrt{x-1}}$; б) $\frac{2x+1}{\sqrt{x}+\sqrt{x+2}}$?

а) Выражение $\sqrt{x-1}$ определено, если $x-1 \geq 0$, т. е. при $x \geq 1$. Но так как $\sqrt{x-1}$ стоит в знаменателе, то он не должен быть равен нулю, т. е. данное выражение имеет смысл при $x > 1$.

б) Выражение $\sqrt{x}$ определено при $x \geq 0$, а выражение $\sqrt{x+2}$ определено при $x+2 \geq 0$, $x \geq -2$. Таким образом, при $x \geq 0$ определены оба корня. При таких x имеем: $\sqrt{x} \geq 0$ и $\sqrt{x+2} > 0$, поэтому знаменатель при $x \geq 0$ не обращается в нуль, значит, при $x \geq 0$ данное выражение имеет смысл.

Пример 3. Решите уравнение:

а) $\sqrt{x+2} = 0$, б) $\sqrt{x-3} = 0$, в) $\sqrt{5x+6} = 6$, г) $\sqrt{3x-7} = -5$.

а) Арифметический корень $\sqrt{x}$ определён при $x \geq 0$, при этом $\sqrt{x} \geq 0$, значит, при любом $x \geq 0$ выражение $\sqrt{x+2} \geq 2$, поэтому данное уравнение не имеет решений.

б) $\sqrt{x} = 3$. Из определения арифметического корня следует, что $(\sqrt{x})^2 = x = 9$, т. е. $x = 9$ является корнем уравнения.

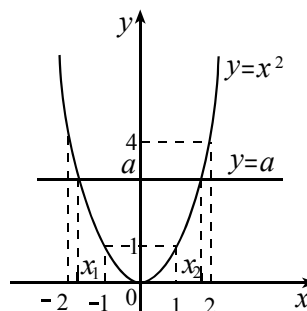
в) Предположим, что данное уравнение имеет решение, тогда $(\sqrt{5x+6})^2 = 5x+6 = 6^2$. Отсюда уже видно, что $5x+6 > 0$, т. е. выражение $\sqrt{5x+6}$ определено. Решаем уравнение: $5x+6 = 36$, $5x = 30$, $x = 6$.

г) Уравнение не имеет смысла, т. к. арифметический корень число неотрицательное, а число $-5 < 0$.

§2. Уравнение $x^2 = a$

Если $a < 0$, то уравнение $x^2 = a$ не имеет решений. Если $a = 0$, то уравнение имеет единственное решение $x = 0$. Рассмотрим теперь уравнение $x^2 = a$ при $a > 0$.

Рассмотрим графики функций $y = x^2$ и $y = a$. Если $a = 1$, то уравнение $x^2 = 1$ имеет два корня: 1 и -1 . Если $a = 4$, то уравнение $x^2 = 4$ имеет два корня: 2 и -2 . Один из корней совпадает с арифметическим корнем из числа 4, а второй корень – число, противоположное первому корню.



Рассмотрим теперь уравнение $x^2 = 2$.

В первом задании мы уже говорили о том, что не существует рационального числа, квадрат которого равен двум. Арифметический корень $\sqrt{2}$ является числом иррациональным.

Пример 1. Докажите, что число $\sqrt{7}$ является числом иррациональным.

△ Предположим, что $\sqrt{7}$ является числом рациональным, т. е. $\sqrt{7} = \frac{m}{n}$, где n – натуральное число, m – целое число и $\frac{m}{n}$ – несократимая дробь. Из определения арифметического корня следует, что $m > 0$, т. е. m должно также быть натуральным числом. Тогда

$$(\sqrt{7})^2 = 7 = \frac{m^2}{n^2}, \quad 7n^2 = m^2.$$

Левая часть полученного выражения делится на 7, поэтому и m^2 делится на 7, т. е. m делится на 7. Предположим, что число m не делится на 7, тогда $m = 7k + p$, где p может быть равным 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Рассмотрим уравнение: $7n^2 = (7k + p)^2$,

$$7n^2 = 49k^2 + 14kp + p^2.$$

Выражение p^2 принимает значения 1, 4, 9, 16, 25, 36. Ни одно из этих чисел не делится на 7, следовательно $p = 0$, тогда $m = 7k$. Из уравнения $7n^2 = 49k^2$, $n^2 = 7k^2$. Тогда легко установить, что n делится на 7,

т. е. $n = 7q$, но тогда дробь $\frac{m}{n}$ сократимая, что противоречит нашему

предположению. Следовательно, число $\sqrt{7}$ является иррациональным числом. ▲

Из рисунка следует, что если $a > b \geq 0$, то $\sqrt{a} > \sqrt{b}$. Поэтому, например, $\sqrt{119} > \sqrt{80}$; $\sqrt{2,37} > \sqrt{1,5}$.

В школьных учебниках доказываются три теоремы.

Теорема 1. Если $a > b > 0$, то $\sqrt{a} > \sqrt{b}$.

Пример 2. Сравните числа $a = 2\sqrt{3}$ и $b = \frac{1}{2}\sqrt{47}$.

△ Из определения арифметического корня следует, что

$a^2 = 4 \cdot 3 = 12$; $b^2 = \frac{1}{4} \cdot 47 = 11\frac{3}{4}$. Так как $12 > 11\frac{3}{4}$, то число $a > b$. ▲

Пример 3. Найдите значение выражения

$$(-\sqrt{3})^2 - 5(\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}.$$

$$\triangle (-\sqrt{3})^2 = (\sqrt{3})^2 = 3; \quad 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 2(\sqrt{3})^2 = 2 \cdot 3 = 6.$$

Получаем: $3 - 5 \cdot 3 + 6 = -6$. ▲

Пример 4. Между какими соседними натуральными числами расположено число $a = \frac{1}{3}\sqrt{209}$?

$$\triangle a^2 = \left(\frac{1}{3}\sqrt{209}\right)^2 = \frac{1}{9} \cdot 209 = 23\frac{2}{3}. \quad \text{Заметим, что } 16 < 23\frac{2}{3} < 25, \text{ по-}$$

этому $\sqrt{16} < a < \sqrt{25}$, т. е. $4 < a < 5$. ▲

§3. Свойства арифметического квадратного корня

В школьном учебнике у вас доказываются теоремы.

Теорема 2. Если $a \geq 0$ и $b \geq 0$, то $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$.

Теорема 3. Если $a \geq 0$ и $b > 0$, то $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

Пример 1. Найдите значение выражения (без калькулятора):

а) $\sqrt{5 \cdot 35 \cdot 175}$; б) $\sqrt{5\frac{11}{49}}$; в) $\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{192}}$;

г) $\sqrt{\frac{149^2 - 76^2}{457^2 - 384^2}}$; д) $\sqrt{16^3 \cdot 4^4}$.

$$\Delta \text{ а) } \sqrt{5 \cdot 35 \cdot 175} = \sqrt{175 \cdot 175} = 175.$$

$$\text{б) } \sqrt{5 \frac{11}{49}} = \sqrt{\frac{256}{49}} = \frac{16}{7}.$$

$$\text{в) } \frac{\sqrt{75}}{\sqrt{192}} = \sqrt{\frac{75}{192}} = \sqrt{\frac{25}{64}} = \frac{5}{8}.$$

$$\begin{aligned} \text{г) } \sqrt{\frac{149^2 - 76^2}{457^2 - 384^2}} &= \sqrt{\frac{(149 - 76)(149 + 76)}{(457 - 384)(457 + 384)}} = \sqrt{\frac{73 \cdot 225}{73 \cdot 841}} = \\ &= \sqrt{\frac{225}{841}} = \frac{\sqrt{225}}{\sqrt{841}} = \frac{15}{29}. \end{aligned}$$

$$\text{д) } \sqrt{16^3 \cdot 4^4} = \sqrt{(4^2)^3 \cdot 4^4} = \sqrt{4^6 \cdot 4^4} = \sqrt{4^{10}} = \sqrt{(4^5)^2} = 4^5.$$

Можно решать и другим способом.

$$\begin{aligned} \sqrt{16^3 \cdot 4^4} &= \sqrt{16^2 \cdot 16 \cdot 4^4} = \sqrt{16^2} \cdot \sqrt{16} \cdot \sqrt{(4^2)^2} = 16 \cdot 4 \cdot 4^2 = \\ &= 4^2 \cdot 4 \cdot 4^2 = 4^5. \blacktriangle \end{aligned}$$

Рассмотрим $\sqrt{48}$. Преобразуем это выражение:

$$\sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = \sqrt{16} \cdot \sqrt{3} = 4\sqrt{3}.$$

В этом случае мы говорим, что множитель 4 вынесли из-под знака корня.

Теперь рассмотрим выражение $5\sqrt{7}$, преобразуем его:

$$5\sqrt{7} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{7} = \sqrt{25 \cdot 7} = \sqrt{175}.$$

В этом случае говорим, что множитель 5 внесли под знак корня.

Пример 2. Вынесите множитель из-под знака корня:

$$\text{а) } \sqrt{(5\sqrt{13} - 4\sqrt{19})^2}; \quad \text{б) } \sqrt{(\sqrt{7} - \sqrt{11})^3 (\sqrt{3} - \sqrt{5})^5};$$

$$\text{в) } -\sqrt{-a^4 b^{11}}; \quad \text{г) } \sqrt{21(xy)^2}, \text{ если } xy \leq 0.$$

$$\Delta \text{ а) Так как } \sqrt{a^2} = |a|, \text{ то } \sqrt{(5\sqrt{13} - 4\sqrt{19})^2} = |5\sqrt{13} - 4\sqrt{19}|.$$

Определим знак числа $5\sqrt{13} - 4\sqrt{19}$. Числа $5\sqrt{13}$ и $4\sqrt{19}$ – положительные. Рассмотрим их квадраты: $(5\sqrt{13})^2 = 25 \cdot 13 = 325$ и

$(4\sqrt{19})^2 = 16 \cdot 19 = 304$. Так как $304 < 325$, то $\sqrt{304} < \sqrt{325}$, т. е. $5\sqrt{13} > 4\sqrt{19}$, поэтому $|5\sqrt{13} - 4\sqrt{19}| = 5\sqrt{13} - 4\sqrt{19}$.

$$\begin{aligned} \text{б) } & \sqrt{(\sqrt{7} - \sqrt{11})^3 (\sqrt{3} - \sqrt{5})^5} = \\ & = \sqrt{(\sqrt{7} - \sqrt{11})^2 (\sqrt{7} - \sqrt{11}) (\sqrt{3} - \sqrt{5})^4 (\sqrt{3} - \sqrt{5})} = \\ & = |\sqrt{7} - \sqrt{11}| (\sqrt{3} - \sqrt{5})^2 \sqrt{(\sqrt{7} - \sqrt{11}) (\sqrt{3} - \sqrt{5})}. \end{aligned}$$

Число $\sqrt{7} < \sqrt{11}$, т. к. $(\sqrt{7})^2 = 7, (\sqrt{11})^2 = 11$ и $7 < 11$. Поэтому $\sqrt{7} - \sqrt{11} < 0$, т. е. $|\sqrt{7} - \sqrt{11}| = \sqrt{11} - \sqrt{7}$.

Окончательно получаем:

$$(\sqrt{11} - \sqrt{7}) (\sqrt{3} - \sqrt{5})^2 \sqrt{(\sqrt{7} - \sqrt{11}) (\sqrt{3} - \sqrt{5})}.$$

в) Так как $a^4 \geq 0$, то корень определён, если $-b^{11} \geq 0$, т. е. $b^{11} \leq 0, b \leq 0$.

$$-\sqrt{a^4 (-b^5)^2 (-b)} = -a^2 (-b^5) \sqrt{-b} = a^2 b^5 \sqrt{-b}.$$

$$\text{г) } \sqrt{21(xy)^2} = |xy| \sqrt{21} = -xy \sqrt{21}. \blacktriangle$$

Пример 3. Внесите множитель под знак корня:

$$\text{а) } (5 - \sqrt{37}) \sqrt{\sqrt{2} + 3}; \quad \text{б) } (2a - 1) \sqrt{1 - 2a}; \quad \text{в) } -3xy \sqrt{-\frac{1}{(xy)^3}}.$$

Δ При решении этих примеров используем формулу $\sqrt{a^2} = |a|$.

а) Число $5 - \sqrt{37} < 0$, т. к. $5^2 = 25, (\sqrt{37})^2 = 37$ и $25 < 37$. Поэтому

$$(5 - \sqrt{37}) \sqrt{\sqrt{2} + 3} = -(\sqrt{37} - 5) \sqrt{\sqrt{2} + 3} = -\sqrt{(\sqrt{37} - 5)^2 (\sqrt{2} + 3)}.$$

б) Корень $\sqrt{1 - 2a}$ определён, если $1 - 2a \geq 0, 2a \leq 1, a \leq \frac{1}{2}$. При таких a выражение $2a - 1 \leq 0$. Поэтому

$$(2a - 1) \sqrt{1 - 2a} = -(1 - 2a) \sqrt{1 - 2a} = -\sqrt{(1 - 2a)^2 (1 - 2a)} = -\sqrt{(1 - 2a)^3}.$$

в) Корень $\sqrt[3]{-\frac{1}{(xy)^3}}$ определён, если $xy < 0$. Поэтому

$$-3xy \sqrt[3]{-\frac{1}{(xy)^3}} = 3(-xy) \sqrt[3]{-\frac{1}{(xy)^3}} = \sqrt[3]{9(-xy)^2 \left(-\frac{1}{(xy)^3}\right)} = \sqrt[3]{\frac{-9}{xy}}.$$

Пример 4. Сравните числа a и b :

а) $a = \sqrt{3} + \sqrt{11}$ и $b = \sqrt{6} + \sqrt{8}$;

б) $a = 2 - \sqrt{3}$ и $b = \sqrt{7 - 4\sqrt{3}}$;

в) $a = \frac{2}{5 + 3\sqrt{3}} - \frac{2}{5 - 3\sqrt{3}}$ и $b = \sqrt{110}$.

Δ а) Числа a и b положительные. Рассмотрим квадраты этих чисел. Имеем: $a^2 = 3 + 2\sqrt{3}\sqrt{11} + 11 = 14 + 2\sqrt{33}$, $b^2 = 6 + 2\sqrt{6}\sqrt{8} + 8 = 14 + 2\sqrt{48}$. Так как $48 > 33$, то $\sqrt{48} > \sqrt{33}$, $2\sqrt{48} > 2\sqrt{33}$, поэтому $b^2 > a^2$ и $b > a$.

б) Число $a > 0$, т. к. $2^2 > (\sqrt{3})^2 = 3$. Число $7 - 4\sqrt{3} > 0$, т. к. $7^2 > (4\sqrt{3})^2 = 48$. Отсюда следует, что число b определено и оно больше нуля.

Таким образом, числа a и b положительные. Рассмотрим их квадраты: $a^2 = (2 - \sqrt{3})^2 = 4 - 4\sqrt{3} + 3 = 7 - 4\sqrt{3}$, $b^2 = 7 - 4\sqrt{3}$. Следовательно, $a = b$.

в) $a = \frac{2}{5 + 3\sqrt{3}} - \frac{2}{5 - 3\sqrt{3}}$.

Приводим дроби к общему знаменателю, получаем:

$$a = \frac{10 - 6\sqrt{3} - 10 - 6\sqrt{3}}{(5 + 3\sqrt{3})(5 - 3\sqrt{3})} = \frac{-12\sqrt{3}}{-2} = 6\sqrt{3} = \sqrt{108}.$$

Так как $110 > 108$, то $\sqrt{110} > \sqrt{108}$ и $b > a$.

Пример 5. а) Укажите два рациональных числа, лежащих между числами $\sqrt{3}$ и $\sqrt{5}$.

б) Укажите два иррациональных числа, лежащих между числами $\sqrt{3}$ и $\sqrt{5}$.

Δа) Из теоремы сравнения корней следует, что $\sqrt{1} < \sqrt{3} < \sqrt{4}$, т. е. $1 < \sqrt{3} < 2$. Заметим, что $1,8^2 = 3,24 > 3$, а $1,9^2 = 3,61 > 3$, таким образом $\sqrt{3} < 1,8 < 2 < \sqrt{5}$, т. е. число 1,8 является числом рациональным и располагается между числами $\sqrt{3}$ и $\sqrt{5}$. Число 1,9 удовлетворяет неравенствам $\sqrt{3} < 1,9 < 2 < \sqrt{5}$, т. е. 1,9 также располагается между числами $\sqrt{3}$ и $\sqrt{5}$.

б) Иррациональные числа являются бесконечными непериодическими десятичными дробями. Рассмотрим дробь $a = 1,810110111011110\dots$. Это бесконечная непериодическая десятичная дробь, после цифры 8 идёт цифра 1, затем ноль, затем 2 цифры 1, снова ноль, и т. д. Данная дробь больше, чем 1,8, т. к. после цифры 8 идёт 1. Для числа a выполняются неравенства

$$\sqrt{3} < a < 2 < \sqrt{5}.$$

Аналогично строим вторую дробь: $b = 1,820220222022220\dots$, $\sqrt{3} < b < 2 < \sqrt{5}$. ▲

Пример 6. Освободитесь от иррациональности в знаменателе дроби:

$$\text{а) } \frac{2}{3\sqrt{5} - \sqrt{7}}; \quad \text{б) } \frac{1 + \sqrt{2}}{3 - \sqrt{2} + \sqrt{5}}.$$

Δ Эту задачу надо понимать так: следует так преобразовать дробь, чтобы в знаменателе отсутствовали квадратные корни.

При решении этих задач полезно использовать формулу

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2.$$

а) Умножим числитель и знаменатель дроби на $3\sqrt{5} + \sqrt{7}$. Получим:

$$\frac{2(3\sqrt{5} + \sqrt{7})}{(3\sqrt{5} - \sqrt{7})(3\sqrt{5} + \sqrt{7})} = \frac{6\sqrt{5} + 2\sqrt{7}}{(3\sqrt{5})^2 - (\sqrt{7})^2} = \frac{6\sqrt{5} + 2\sqrt{7}}{45 - 7} = \frac{3\sqrt{5} + \sqrt{7}}{19}.$$

б) Умножим числитель и знаменатель дроби на выражение

$$\begin{aligned} (3 - \sqrt{2}) - \sqrt{5} \neq 0. \text{ Получим: } & \frac{(1 + \sqrt{2})((3 - \sqrt{2}) - \sqrt{5})}{((3 - \sqrt{2}) + \sqrt{5})((3 - \sqrt{2}) - \sqrt{5})} = \\ & = \frac{3 - \sqrt{2} - \sqrt{5} + 3\sqrt{2} - 2 - \sqrt{10}}{(9 + 2 - 6\sqrt{2}) - 5} = \frac{1 + 2\sqrt{2} - \sqrt{5} - \sqrt{10}}{6(1 - \sqrt{2})}. \end{aligned}$$

В полученной дроби умножаем числитель и знаменатель на $1 + \sqrt{2}$,
получаем:
$$\frac{(1 + \sqrt{2})(1 + 2\sqrt{2} - \sqrt{5} - \sqrt{10})}{6(1 - 2)} =$$

$$= -\frac{1 + \sqrt{2} + 2\sqrt{2} + 4 - \sqrt{5} - \sqrt{10} - \sqrt{10} - \sqrt{20}}{6} =$$

$$= -\frac{5 + 3\sqrt{2} - 3\sqrt{5} - 2\sqrt{10}}{6}. \blacktriangle$$

§4. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни

Покажем на примере, как можно тождественными преобразованиями упрощать выражения, содержащие квадратные корни. При этом мы будем пользоваться правилами, которые указали в предыдущем параграфе, как, например, правило произведения корней, правило деления корней, правило вынесения множителя из-под знака корня и т. д.

Пример 1. Упростите выражение $5\sqrt{18} + 7\sqrt{50} - 30\sqrt{2}$.

Δ Заметим, что $5\sqrt{18} = 5\sqrt{9 \cdot 2} = 5\sqrt{9} \cdot \sqrt{2} = 15\sqrt{2}$ и $7\sqrt{50} = 7\sqrt{25 \cdot 2} = 7\sqrt{25} \cdot \sqrt{2} = 35\sqrt{2}$.

В итоге получаем: $15\sqrt{2} + 35\sqrt{2} - 30\sqrt{2} = 20\sqrt{2}$. $\blacktriangle$

Пример 2. Упростите выражение:

а) $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}}$; б) $\sqrt{3 - 2\sqrt{2}}$; в) $\sqrt{a + 1 + 4\sqrt{a - 3}}$.

Δ а) Заметим, что $7 = 4 + 3 = 2^2 + (\sqrt{3})^2$, тогда

$$7 + 4\sqrt{3} = 2^2 + (\sqrt{3})^2 + 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{3} = (2 + \sqrt{3})^2.$$

Поэтому

$$\sqrt{7 + 4\sqrt{3}} = \sqrt{(2 + \sqrt{3})^2} = |2 + \sqrt{3}| = 2 + \sqrt{3}.$$

б) $\sqrt{3 - 2\sqrt{2}} = \sqrt{1 + 2 - 2\sqrt{2}} = \sqrt{1 + (\sqrt{2})^2 - 2\sqrt{2}} = \sqrt{(1 - \sqrt{2})^2} =$
 $= |1 - \sqrt{2}| = \sqrt{2} - 1.$

в) $\sqrt{a + 1 + 4\sqrt{a - 3}} = \sqrt{(a - 3) + 4 + 4\sqrt{a - 3}} =$

$$= \sqrt{(\sqrt{a-3})^2 + 2^2 + 2 \cdot 2\sqrt{a-3}} = \sqrt{(\sqrt{a-3} + 2)^2} = \sqrt{a-3} + 2. \quad \blacktriangle$$

Пример 3. Сократите дроби:

$$\text{а) } \frac{a-b}{\sqrt{7a}-\sqrt{7b}}; \quad \text{б) } \frac{64a-49b}{8\sqrt{a}-7\sqrt{b}}; \quad \text{в) } \frac{\sqrt{3x}+\sqrt{3y}}{3x+3y+6\sqrt{xy}}; \quad \text{г) } \frac{a\sqrt{a}-b\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}.$$

Δ а) Заметим, что

$$a-b = (\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2, \quad \sqrt{7a} = \sqrt{7} \cdot \sqrt{a}, \quad \sqrt{7b} = \sqrt{7} \cdot \sqrt{b},$$

подставляем эти выражения в данную дробь:

$$\frac{(\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2}{\sqrt{7}\sqrt{a} - \sqrt{7}\sqrt{b}} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{\sqrt{7}(\sqrt{a} - \sqrt{b})} = \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{7}}.$$

$$\text{б) } \frac{64a-49b}{8\sqrt{a}-7\sqrt{b}} = \frac{(8\sqrt{a})^2 - (7\sqrt{b})^2}{8\sqrt{a}-7\sqrt{b}} = \frac{(8\sqrt{a}-7\sqrt{b})(8\sqrt{a}+7\sqrt{b})}{8\sqrt{a}-7\sqrt{b}} =$$

$$= 8\sqrt{a} + 7\sqrt{b}.$$

$$\text{в) } \frac{\sqrt{3x}+\sqrt{3y}}{3x+3y+6\sqrt{xy}} = \frac{\sqrt{3x}+\sqrt{3y}}{(\sqrt{3x})^2 + (\sqrt{3y})^2 + 2 \cdot \sqrt{3x} \cdot \sqrt{3y}} =$$

$$= \frac{\sqrt{3x}+\sqrt{3y}}{(\sqrt{3x}+\sqrt{3y})^2} = \frac{1}{\sqrt{3x}+\sqrt{3y}}.$$

г) Преобразуем числитель дроби:

$$a\sqrt{a}-b\sqrt{b} = (\sqrt{a})^2 \sqrt{a} - (\sqrt{b})^2 \sqrt{b} = (\sqrt{a})^3 - (\sqrt{b})^3 =$$

$$= (\sqrt{a}-\sqrt{b}) \left((\sqrt{a})^2 + \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} + (\sqrt{b})^2 \right) = (\sqrt{a}-\sqrt{b})(a+b+\sqrt{ab}).$$

$$\text{В результате получаем: } \frac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})(a+b+\sqrt{ab})}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = a+b+\sqrt{ab}. \quad \blacktriangle$$

Пример 4. Докажите тождество

$$\left(\frac{\sqrt{m}}{n-\sqrt{mn}} + \frac{\sqrt{n}}{m-\sqrt{mn}} \right) \cdot \frac{\sqrt{mn}}{\sqrt{n}+\sqrt{m}} = -1.$$

Δ Преобразуем выражение, стоящее в скобках:

$$\begin{aligned}
& \frac{\sqrt{m}}{n-\sqrt{mn}} + \frac{\sqrt{n}}{m-\sqrt{mn}} = \frac{\sqrt{m}}{(\sqrt{n})^2 - \sqrt{m} \cdot \sqrt{n}} + \frac{\sqrt{n}}{(\sqrt{m})^2 - \sqrt{m} \cdot \sqrt{n}} = \\
& = \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{n}(\sqrt{n} - \sqrt{m})} + \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{m}(\sqrt{m} - \sqrt{n})} = \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{n}(\sqrt{n} - \sqrt{m})} - \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{m}(\sqrt{n} - \sqrt{m})} = \\
& = \frac{\sqrt{m} \cdot \sqrt{m} - \sqrt{n} \cdot \sqrt{n}}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{m} \cdot (\sqrt{n} - \sqrt{m})} = \frac{(\sqrt{m})^2 - (\sqrt{n})^2}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{m} \cdot (\sqrt{n} - \sqrt{m})} = \\
& = \frac{(\sqrt{m} - \sqrt{n})(\sqrt{m} + \sqrt{n})}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{m} \cdot (\sqrt{n} - \sqrt{m})} = \frac{\sqrt{m} + \sqrt{n}}{-\sqrt{nm}}.
\end{aligned}$$

Тождество доказано. ▲

Пример 5. Решите уравнение $\sqrt{4x^2 + 16x + 16} - \sqrt{x^2 - 6x + 9} = 4$.

Δ Преобразуем левую часть уравнения:

$$\begin{aligned}
& \sqrt{4x^2 + 16x + 16} - \sqrt{x^2 - 6x + 9} = \sqrt{4(x^2 + 4x + 4)} - \sqrt{(x-3)^2} = \\
& = \sqrt{4} \cdot \sqrt{(x+2)^2} - \sqrt{(x-3)^2} = 2|x+2| - |x-3|.
\end{aligned}$$

После тождественных преобразований получили уравнение $2|x+2| - |x-3| = 4$.

1) Пусть $x \geq 3$, тогда $|x-3| = x-3$, $|x+2| = x+2$ и наше уравнение сводится к уравнению

$$2(x+2) - (x-3) = 4; 2x+4-x+3=4; x+3=0; x=-3.$$

Это число меньше 3, поэтому при $x \geq 3$ решений нет.

2) Пусть теперь $-2 < x < 3$. Тогда $|x-3| = 3-x$, $|x+2| = x+2$. Получаем уравнение $2x+4+x-3=4$, $3x=3$, $x=1$. Число 1 удовлетворяет условию $-2 < 1 < 3$, $x=1$ — решение.

3) Пусть $x \leq -2$. Тогда $|x-3| = 3-x$, $|x+2| = -x-2$ и приходим к уравнению $-2x-4-3+x=4$, $-x=11$, $x=-11$. Число $-11 < -2$.

Ответ: 1; -11. ▲

Пример 6. Решите систему уравнений

$$\begin{cases} 3\sqrt{x+3} - 2\sqrt{y-2} = 3, \\ 2\sqrt{x+3} + \sqrt{y-2} = 9. \end{cases}$$

Δ Корень $\sqrt{x+3}$ определён при $x \geq -3$, а корень $\sqrt{y-2}$ определён при $y \geq 2$.

Умножив второе уравнение системы на 2 и прибавив к первому уравнению, получаем: $7\sqrt{x+3} = 21$, $\sqrt{x+3} = 3$, $x+3 = 9$, $x = 6$.

Подставляем это значение для x в первое уравнение, получаем:

$$3 \cdot 3 - 2\sqrt{y-2} = 3; 6 = 2\sqrt{y-2}; \sqrt{y-2} = 3; y-2 = 9; y = 11.$$

Ответ: (6;11). ▲

§5. Преобразование двойных радикалов

Выражения вида $\sqrt{a+b\sqrt{c}}$ называют сложными или двойными радикалами. Мы уже рассматривали примеры, в которых можно было избавиться от внешних радикалов.

Пример 1. Освободитесь от внешнего радикала в выражении $\sqrt{23+4\sqrt{15}}$.

$$\nabla \text{ Заметим, что выражение } 23+4\sqrt{15} = 20+3+2 \cdot 2 \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt{3} = \\ = (2\sqrt{5} + \sqrt{3})^2, \text{ тогда } \sqrt{23+4\sqrt{15}} = \sqrt{(2\sqrt{5} + \sqrt{3})^2} = |2\sqrt{5} + \sqrt{3}| = 2\sqrt{5} + \sqrt{3}.$$

Пример 2. Освободитесь от внешнего радикала в выражении $\sqrt{124-70\sqrt{3}}$.

Δ В этом примере укажем метод, по которому иногда можно избавляться от внешнего радикала. Подберём целые числа a и b такие, чтобы $\sqrt{124-70\sqrt{3}} = a-b\sqrt{3}$. Если такие числа есть, то должны выполняться такие условия:

$$\begin{cases} (a-b\sqrt{3})^2 = 124-70\sqrt{3}, \\ a-b\sqrt{3} \geq 0. \end{cases}$$

Из первого условия получаем

$$\begin{aligned} a^2 - 2ab\sqrt{3} + 3b^2 &= 124 - 70\sqrt{3}, \\ a^2 + 3b^2 - 124 &= 2ab\sqrt{3} - 70\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Так как a и b — целые числа, то выражение $a^2 + 3b^2 - 124$ является целым числом, значит, рациональным числом. Выражение $(2ab-70)\sqrt{3}$ является рациональным числом, если

$$\begin{cases} (a-b\sqrt{3})^2 = 124-70\sqrt{3}, \\ a-b\sqrt{3} \geq 0. \end{cases} \text{ и } 2ab-70=0, \text{ т. е. } ab=35.$$

Уравнению $ab=35$ удовлетворяют следующие пары чисел: $a=1, b=35$; $a=5, b=7$; $a=7, b=5$; $a=35, b=1$; $a=-1, b=-35$; $a=-5, b=-7$; $a=-7, b=-5$; $a=-35, b=-1$.

Условию $a^2+3b^2-124=0$ удовлетворяют две пары чисел: $a=7, b=5$ и $a=-7, b=-5$. Число $7-5\sqrt{3}$ не удовлетворяет условию $a-b\sqrt{3} \geq 0$, а число $-7+5\sqrt{3}$ удовлетворяет этому условию. Таким образом, $\sqrt{124-70\sqrt{3}} = -7+5\sqrt{3}$. ▲

В некоторых примерах удаётся избавиться от внешнего радикала, если воспользоваться тождеством

$$\sqrt{a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} \pm \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}.$$

Это тождество называют формулой двойного радикала. Оно справедливо, если $a > 0, b > 0$ и $a^2 - b > 0$. Тогда все три корня определены,

$\sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} > \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}$ и правая часть равенства положительна.

Возведём в квадрат обе части равенства. Получим:

$$\begin{aligned} a \pm \sqrt{b} &= \frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2} + \frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2} \pm 2\sqrt{\frac{a^2 - a^2 + b}{4}}, \\ a \pm \sqrt{b} &= a \pm \sqrt{b}. \end{aligned}$$

Пример 2. Освободитесь от внешнего радикала в выражении

$$\sqrt{56 - \sqrt{2880}},$$

применяя формулу двойного радикала.

$$\begin{aligned} \Delta \sqrt{56 - \sqrt{2880}} &= \sqrt{\frac{56 + \sqrt{3136 - 2880}}{2}} - \sqrt{\frac{56 - \sqrt{3136 - 2880}}{2}} = \\ &= \sqrt{\frac{56 + 16}{2}} - \sqrt{\frac{56 - 16}{2}} = 6 - \sqrt{20} = 6 - 2\sqrt{5}. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

§6. Построение графиков функций

В школьном курсе 7-го класса вы уже рассматривали график линейной функции $y = kx + b$, графики функций $y = x^2$ и $y = x^3$. В этом году вы познакомились ещё с одной функцией, а именно, с функцией $y = \sqrt{x}$.

Составим таблицу значений этой функции. Очевидно, что функция определена при $x \geq 0$.

x	0	1/16	1/9	1/4	1	4	9
y	0	1/4	1/3	1/2	1	2	3

Построим график этой функции.

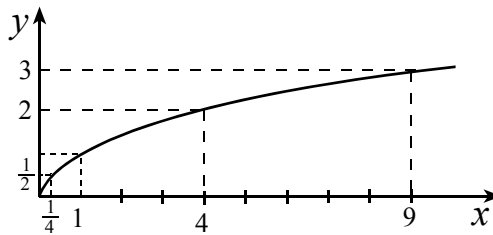


Рис. 1 ($y = \sqrt{x}$)

Пример 1. Постройте графики функций:

- а) $y = \sqrt{x^2}$; б) $y = -\sqrt{-x}$; в) $y = \sqrt{x+1}$;
 г) $y = \sqrt{|x+1|}$; д) $y = \sqrt{x^2 - 4x + 4} - \sqrt{x^2 + 2x + 1}$;
 е) $y = (-\sqrt{x})^2$.

Δ а) Из определения арифметического корня следует, что

$$\sqrt{x^2} = |x| = \begin{cases} x, & \text{если } x \geq 0, \\ -x, & \text{если } x < 0. \end{cases}$$

График данной функции приведён на рис. 2.

б) Из определения корня следует, что $-x \geq 0$, т. е. $x \leq 0$. Составим таблицу значений функции:

x	0	-1/16	-1/4	-1	-4	-9
y	0	-1/4	-1/2	-1	-2	-3

График функции изображён на рис. 3.

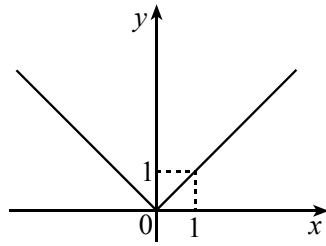


Рис. 2 ($y = \sqrt{x^2}$)

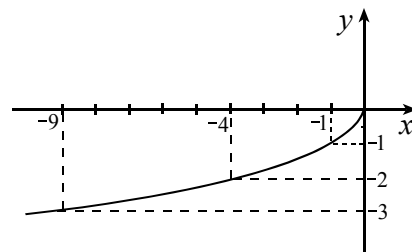


Рис. 3 ($y = -\sqrt{-x}$)

в) Данная функция определена при $x+1 \geq 0, x \geq -1$. При $x = -1, y = 0, x = 3, y = 2, x = 8, y = 3$. График данной функции получается из графика функции $y = \sqrt{x}$ параллельным сдвигом вдоль оси Ox на одну единицу влево. Приводим график данной функции на рис. 4.

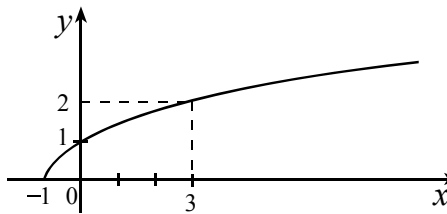


Рис. 4 ($y = \sqrt{x+1}$)

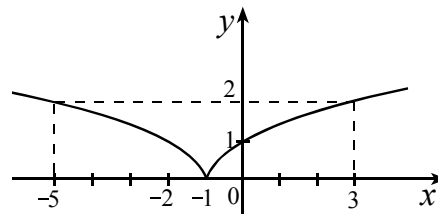


Рис. 5 $y = (\sqrt{|x+1|})$

г) Данная функция определена при всех x . При $x \geq -1$ выражение $|x+1| = x+1$, поэтому график данной функции совпадает с графиком функции $y = \sqrt{x+1}$, который мы привели на рис. 4. При $x \leq -1$ данная функция определена, при этом $y = \sqrt{-x-1}$. Заметим, что данная функция в точках, симметричных относительно точки $x = -1$, принимает равные значения. Например, при $x = 0$ и $x = -2$ значения функции совпадают и равны 1. В точках 3 и (-5) значения функции также сов-

падают и равны 2. Про график данной функции говорят так: график функции симметричен относительно прямой $x = -1$. График данной функции приведён на рис. 5.

д) Преобразуем выражение, которым задаётся наша функция.

$$y = \sqrt{(x-2)^2} - \sqrt{(x+1)^2} = |x-2| - |x+1|.$$

При $x \geq 2$ $y = x - 2 - x - 1 = -3$.

При $-1 < x < 2$ $y = -x + 2 - x - 1 = -2x + 1$.

При $x \leq -1$ $y = -x + 2 + x + 1 = 3$.

График функции изображён на рис. 6.

е) Данная функция определена при $x \geq 0$. Для этих значений график функции приведён на рис. 7. ▲

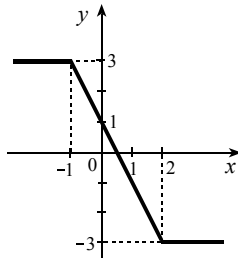


Рис. 6

$$(y = \sqrt{x^2 - 4x + 4} + \sqrt{x^2 + 2x + 1})$$

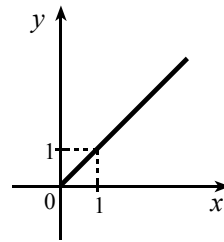


Рис. 7

$$y = \left((-\sqrt{x})^2 \right)$$

Пример 2. Постройте график функции

$$y = \begin{cases} 3 - \sqrt{-x}, & \text{если } x \leq 0; \\ 3 - \frac{5}{2}x, & \text{если } 0 < x < 2; \\ \sqrt{x-2} - 2, & \text{если } x \geq 2. \end{cases}$$

Δ На рис. 3 в предыдущем примере мы строили график функции $y = -\sqrt{-x}$. Значения заданной функции при $x \leq 0$ получаются из значений функции $y = -\sqrt{-x}$ прибавлением числа 3, т. е. график функции $y = 3 - \sqrt{-x}$ получается из графика функции $y = -\sqrt{-x}$ сдвигом параллельно оси Oy на 3 единицы вверх.

Рассмотрим функцию $y = 3 - \frac{5}{2}x$. Её графиком является прямая, проходящая через точки $(0; 3)$ и $(2; -2)$. График заданной функции при $0 < x < 2$ совпадает с графиком прямой $y = 3 - \frac{5}{2}x$.

При $x \geq 2$ можно сначала построить график функции $y = \sqrt{x-2}$, а затем сдвинуть его на 2 единицы вниз параллельно оси Oy .

Составим таблицу значений функции

x	-9	-1	0	2	6
y	0	2	3	-2	0

График функции приведён на рис. 8. ▲

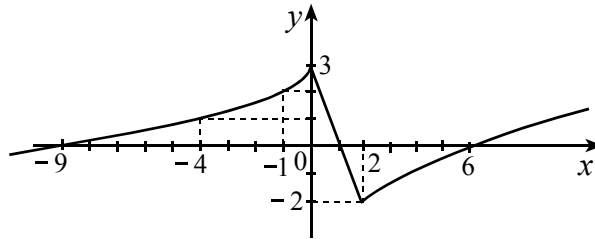


Рис. 8

Контрольные вопросы

1(1). Упростите выражения:

а) $\sqrt{14,44} + \frac{1}{3}\sqrt{14\frac{1}{16}}$.

2(2). Заданы числа:

$-\sqrt{73,96}$; 0 ; -1 ; $\sqrt{50,41}$; $\sqrt{144}$; $\sqrt{-5 \cdot 23}$; $3\frac{5}{7}$; $-2,7$.

Укажите, какие из них являются

- а) натуральными числами;
- б) целыми числами;
- в) рациональными числами;
- г) иррациональными числами;

д) действительными числами.

3(1). Расположите в порядке возрастания числа:

$$4\sqrt{5}; \quad -9\sqrt{3}; \quad 5\sqrt{2}; \quad 2\sqrt{6}; \quad -2\sqrt{73}.$$

4(1). Укажите какие –нибудь два целых числа, между которыми лежит число:

а) $\sqrt{4764}$; б) $-\sqrt{7748}$.

5(2). Укажите два каких –нибудь рациональных числа, лежащие между числами $\sqrt{7}$ и $\sqrt{7,6}$.

6(2). Упростите выражение

$$\sqrt{\left(\frac{28^3 - 8^3}{20} + 28 \cdot 8\right)} : \sqrt{\left(\frac{25^2 - 11^2}{14} \cdot 81\right)}.$$

7(3). Решите уравнения:

а) $\sqrt{4x - 7} = 2$;

б) $\sqrt{25x^2 + 30x + 9} = 8$;

8(2). Освободитесь от иррациональности в знаменателе дроби:

а) $\frac{2}{3\sqrt{7} + 1}$; б) $\frac{1}{2\sqrt{5} - \sqrt{3} + \sqrt{2}}$.

9(4). При каких значениях x имеет смысл выражения:

а) $\frac{5x + 6}{\sqrt{7x - 4}}$;

б) $\frac{4x + 5}{\sqrt{x + 3} - 1}$;

в) $\frac{\sqrt{3x + 1}}{\sqrt{-2x + 1} - \sqrt{5x + 1}}$;

г) $\frac{6x + 5}{(3x - 1)\sqrt{2x + 5}}$.

10(3). При каких a и b верно равенство:

а) $\sqrt{a^{10}} = -a^5$;

б) $\sqrt{-b^{11}} = -b^5 \sqrt{-b}$;

в) $\sqrt{a^{40}b^{30}} = -a^{20}b^{15}$.

Задачи

1(3). Докажите, что число $\sqrt{3}$ является иррациональным числом.

2(3). Укажите два различных иррациональных числа, лежащих между числами $\frac{3}{7}$ и $\frac{4}{9}$.

3(2). а) Приведите пример двух иррациональных чисел, сумма которых является числом рациональным.

б) Приведите пример двух иррациональных чисел, произведение которых является числом рациональным.

4(2). Сравните числа (не пользуясь калькулятором):

а) $a = \sqrt{51} + \sqrt{13}$ и $b = \sqrt{50} + \sqrt{14}$;

б) $a = \frac{3}{4+2\sqrt{2}} + \frac{3}{2\sqrt{2}-4}$ и $b = -\sqrt{4\frac{2}{3}}$.

5(3). Сократите дробь:

а) $\frac{4x-9}{2\sqrt{x}+3}$;

б) $\frac{49+5x}{7-\sqrt{-5x}}$;

в) $\frac{b\sqrt{b}+3\sqrt{3}}{b-\sqrt{3b}+3}$.

6(2). Решите уравнение:

а) $\sqrt{5x+3} = \sqrt{25x^2-9}$;

б) $(5x+4)\sqrt{8x-7} = 2(5x+4)$.

7(3). Внесите множитель под знак корня:

а) $5x\sqrt{3x}$;

б) $-6x\sqrt{-2x}$;

в) $(-3x+4)\sqrt{2x-7}$.

8(3). Вынесите множитель из-под знака корня:

а) $\sqrt{49a^5b^{14}}$ при $b < 0$;

б) $\sqrt{-18a^{23}b^{19}}$ при $a > 0$; $b < 0$;

в) $\sqrt{(3-5\sqrt{2})^3(2\sqrt{5}-3\sqrt{3})^3}$.

9(4). Освободитесь от внешнего радикала в выражении $\sqrt{19+\sqrt{336}}$.
(Задачу решите двумя способами).

10(8). Постройте график функции:

а) $y = \sqrt{9x^2 + 6x + 1}$;

б) $y = \frac{\sqrt{(x-1)^2}}{x-1}$;

в) $y = \sqrt{x^2 + 4x + 4} - \sqrt{x^2 - 6x + 9}$;

г) $y = \begin{cases} -\frac{2}{x}, & x < -1; \\ x^2 + 1, & \text{если } x \in [-1; 1]; \\ 2 - \sqrt{x-1}, & \text{если } x \geq 1. \end{cases}$

11(4). Выполните действия:

$$\left(\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a\sqrt{b}+b\sqrt{a}} + \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{a\sqrt{b}-b\sqrt{a}} \right) \cdot \frac{(\sqrt{a})^3 \sqrt{b}}{a+b} - \frac{2b}{a-b}.$$